A3.4 QSM

sobota 30. května 2026 16:55

A3.4 Kvantová statistická mechanika

Postuláty kvantové statistické mechaniky

→ základní prostor ≡ Hilbertův prostor $\mathcal{H}$
- mikrostavy ≡ čisté stavy $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ ↔ paprsky v $\mathcal{H}$
- makrostavy ≡ podprostory $\mathcal{H}_M \subset \mathcal{H}$

→ novinka: superpozice $|\psi\rangle = \alpha_k|k\rangle + \beta_l|l\rangle$
- stále čistý stav
- nemá klasickou analogii

→ pozorovatelné ≡ samosdružené operátory $\hat{A}: \mathcal{H} \to \mathcal{H}_{\hat{A}}$
- spektrum ≡ možné naměřené hodnoty
  - diskrétní → $\{a, b, c, \dots\}$
  - spojité → $\mathbb{R}$
- každá pozorovatelná je jednoznačně určena svým spektrálním rozkladem

→ kvantové měření ≡ proces R

$$|\psi\rangle \xrightarrow[\text{měření}]{\hat{A}} \frac{\hat{P}_a|\psi\rangle}{|\hat{P}_a|\psi\rangle|}$$ s pravděpodobností $p(a) = \langle\psi|\hat{P}_a|\psi\rangle$

- aktivní proces, mění stavy, nelineární

Popis smíšených stavů

≡ statistická směs, klasická úroveň "ignorance"

$$\{(|\psi_\lambda\rangle, w_\lambda)\}_\lambda$$

↑ čisté stavy

↑ diskrétní | spojité

pravděpodobnostní hustota ⇕ váha stavů

- $w_\lambda \ge 0$
- $\sum_\lambda w_\lambda = 1$

⇒ operátor hustoty → statistický operátor

$$\hat{D} = \sum_\lambda w_\lambda |\psi_\lambda\rangle\langle\psi_\lambda|$$ ← obsahuje veškerou informaci o statistické směsi

$$\mathbb{P}(A=a) = \mathrm{Tr}[\hat{D}\hat{P}_a]$$

→ vlastnosti operátoru hustoty

(1) $\hat{D} = \hat{D}^\dagger$ hermitovský

(2) $\hat{D} \ge 0$ pozitivně definitní

(3) $\mathrm{Tr}\,\hat{D} = 1$ jednotková stopa

(4) čistý stav ⟺ $\mathrm{Tr}\,\hat{D}^2 = 1$ Kritérium čistoty

(5) statistická směs → operátor hustoty

není jednoznačné

→ např. izotropní smíšený stav

→ střední hodnota pozorovatelné $\langle A\rangle = \mathrm{Tr}(\hat{D}\hat{A})$

→ časový vývoj dává kvantová Liouvilleova rovnice

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\hat{D} = [\hat{H}, \hat{D}]$$

→ definujeme von Neumannovu entropii

$$S = -k_B \mathrm{Tr}(\hat{D}\ln\hat{D})$$

- čistý stav ⟺ $S = 0$
- smíšený stav ⟺ $S > 0$

→ statistické rozdělení pro jednotlivé soubory:

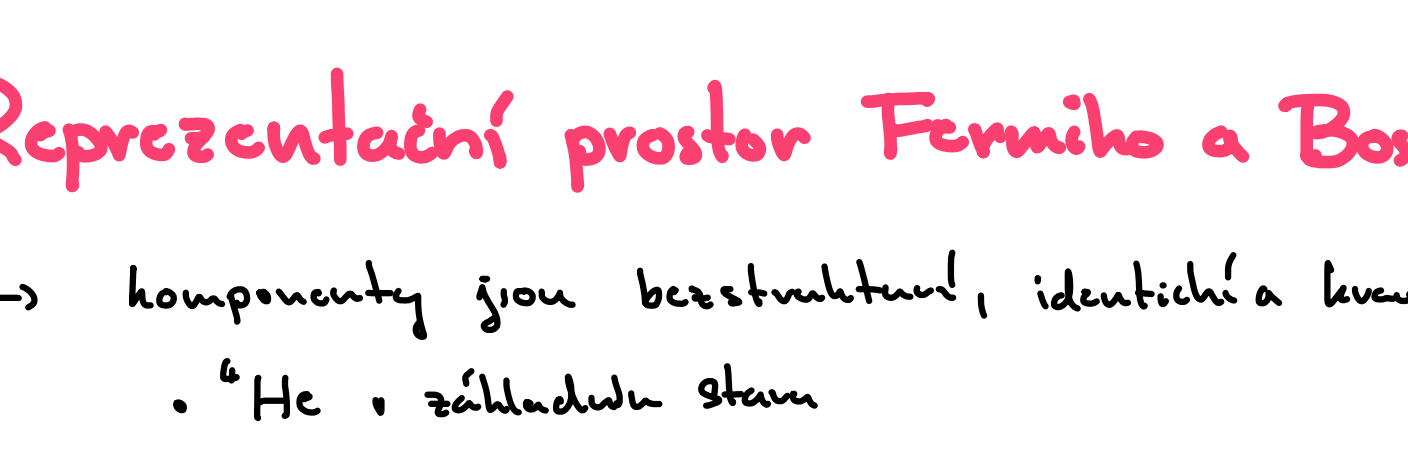
$$\hat{D}_\mu = \frac{\hat{P}_E^\Delta}{\mathrm{Tr}\,\hat{P}_E^\Delta} = \frac{1}{\dim\mathcal{H}_E^\Delta}\sum_n |n\rangle\langle n|\,\chi(|E-E_n|\le\Delta)$$

$$\hat{D}_c = \frac{1}{Z_c}e^{-\beta\hat{H}}$$

$$\hat{D}_G = \frac{1}{Z_G}e^{-\beta(\hat{H}_N - \mu\hat{N})}$$

Reprezentační prostor Fermiho a Boseho systémů

→ komponenty jsou bezstrukturní, identické a kvantově nerozlišitelné
- ^{4}He, základní stav
- e^- plyn ve vodivostním pásu
- fotonový plyn
- fononový plyn a jiné kvazičástice



Konstrukce báze

- $\hat{H}_1$ na $\mathcal{H}_1$ → ONB: $\{|k\rangle\}_k$
- na $\mathcal{H}_N$ máme $\hat{H}_N = \sum_j \hat{\mathbb{1}}\otimes\cdots\otimes\underset{\uparrow j}{\hat{H}_1}\otimes\cdots\otimes\hat{\mathbb{1}}$

  ⇒ ONB: $\{|k_1\cdots k_N\rangle\}_{k_1\cdots k_N}$

  $\hat{H}|k_1\cdots k_N\rangle = \sum_{i=1}^{N} E_{k_i}|k_1\cdots k_N\rangle$

- N nerozlišitelných částic $\mathcal{H}_N^\pm = \hat{P}_N^\pm\mathcal{H}_N$

  $$\hat{P}_N^\pm|k_1\cdots k_N\rangle = \frac{1}{N!}\sum_{\pi\in S_N}(\pm1)^{|\pi|}|k_{\pi(1)}\cdots k_{\pi(N)}\rangle$$

  (i) $\hat{P}_N^\pm|k_{\sigma(1)}\cdots k_{\sigma(N)}\rangle = (\pm1)^{|\sigma|}\hat{P}_N^\pm|k_1\cdots k_N\rangle$

  ⇒ až na fázi nezáleží na pořadí

  (ii) pro fermiony pokud $k_i = k_j \Rightarrow \hat{P}_N^-|k_1\cdots k_N\rangle = 0$

  Pauliho vylučovací princip

  (iii) $\langle k_1'\cdots k_N'|\underbrace{\hat{P}_N^\pm\hat{P}_N^\pm}_{=\hat{P}_N^\pm}|k_1\cdots k_N\rangle = \frac{1}{N!}\sum_{\pi\in S_N}(\pm1)^{|\pi|}\prod_{j=1}^{N}\delta_{k_j' k_{\pi(j)}}$

⇒ ONB báze na $\mathcal{H}_N^\pm$ pomocí obsazovacích čísel

$$|n_0 n_1\cdots\rangle = \mathcal{N}_\pm\hat{P}_N^\pm|k_1\cdots k_N\rangle \qquad N = \sum_k n_k$$

↑ počet částic ve stavu $k_j = 0$

↑ počet částic ve stavu $k_j = 1$

(+) Bosony:

$$\langle n_0 n_1\cdots|n_0 n_1\cdots\rangle = \frac{\mathcal{N}_+^2}{N!}\,|\underbrace{\{\pi : \pi \text{ nemění obsazovací čísla}\}}_{n_0!\,n_1!\,n_2!\cdots}|$$

$$\mathcal{N}_+ = \sqrt{\frac{N!}{\prod_k n_k!}}$$

(−) Fermiony:

(ii): $n_k \in \{0,1\}$ ⇒ $\mathcal{N}_- = \sqrt{N!}$

↖ Pauli

Fokův prostor

$$\mathcal{H}_{Fock}^\pm := \bigoplus_{N=0}^{\infty}\mathcal{H}_N^\pm$$, ONB $\{|n_0 n_1\cdots\rangle\}$ ⊕ $n_j\in\{0,1,2,\dots\}$; ⊖ $n_j\in\{0,1\}$

→ operátory počtu částic v jednočásticových stavech:

$\hat{n}_k|n_0\cdots\rangle = n_k|n_0\cdots\rangle$

$\{\hat{n}_k\}$ … ÚMKO na $\mathcal{H}_{Fock}^\pm$

→ operátor celkového počtu částic: $\hat{N} = \sum_k\hat{n}_k$

→ Hamiltonián: $\hat{H} = \sum_k E_k\hat{n}_k$

Statistika kvantových plynů

→ grandkanonický model rovnovážného stavu $\hat{D}_G|_{\mathcal{H}_{Fock}^\pm} = \frac{1}{Z_G}e^{-\beta(\hat{H}-\mu\hat{N})}$

partiční suma:

$$Z_G = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_{Fock}^\pm}\, e^{-\beta\sum_k(E_k-\mu)\hat{n}_k}$$

$$= \sum_{n_0,n_1,\dots}\underbrace{e^{-\beta\sum_k(E_k-\mu)n_k}}_{\prod_k e^{-\beta(E_k-\mu)n_k}} = \prod_k\sum_n\underbrace{\left(e^{-\beta(E_k-\mu)}\right)^n}_{X_k}$$

⊕ $n\in\{0,\dots,\infty\}$ ⇒ $\sum_n X_k^n = \frac{1}{1-X_k}$

⊖ $n\in\{0,1\}$ ⇒ $\sum_n X_k^n = 1 + X_k$

$$= \prod_k(1\mp X_k)^{\mp1}$$

$$\ln Z_G^\pm = \mp\sum_k\ln\left[1\mp e^{-\beta(E_k-\mu)}\right]$$

Fermiony

→ $\ln Z_G^- = \sum_k\ln\left(1+e^{\overbrace{-\beta(E_k-\mu)}^{\lambda_k}}\right)$

- $\langle n_k\rangle = -\frac{\partial\ln Z_G^-}{\partial\lambda_k} = \frac{e^{-\lambda_k}}{1+e^{-\lambda_k}} = \frac{1}{1+e^{\beta(E_k-\mu)}} = f_k^-$
- pro fermiony $\langle n_k\rangle \equiv \mathbb{P}(n_k = 1)$

Bosony

→ $\ln Z_G^+ = -\sum_k\ln(1-e^{-\lambda_k})$

- $\langle n_k\rangle = -\frac{\partial\ln Z_G^+}{\partial\lambda_k} = \frac{e^{-\lambda_k}}{1-e^{-\lambda_k}} = \frac{1}{e^{\beta(E_k-\mu)}-1} = f_k^+$

$$\langle n_k\rangle^\pm = f_k^\pm = \frac{1}{e^{\beta(E_k-\mu)}\mp1}$$

$$\mathbb{P}(n_k = n) = \begin{cases} f_k^- & \text{Bernoulliho rozdělení} \\ e^{-\lambda_k n_k}(1-e^{-\lambda_k}) & \text{Geometrické rozdělení}\end{cases}$$

Stavová rovnice kvantových plynů

→ grandkanonický formalismus
- $d\Omega = -SdT - pdV - Nd\mu$ fundamentální rovnice
- pro homogenní systém $\Omega = -pV + o(V)$ ⇒ $p = -\lim_{V\to\infty}\frac{\Omega}{V}$
- fundamentální rovnice v TD limitě:

  $dp = sdT + \varrho d\mu$ Gibbs-Duhemův vztah

  ⇒ $\varrho = \left(\frac{\partial p}{\partial\mu}\right)_T$ $p = p(T,\varrho)$ teplotní stavová rovnice

→ pro kvantový plyn
- $\Omega^\pm(T,\mu,V) = -k_BT\ln Z_G^\pm = \pm k_BT\sum_k\ln\left(1\mp e^{-\frac{E_k-\mu}{k_BT}}\right)$
- $p = \mp\frac{k_BT}{V}\sum_k\ln\left(1\mp e^{-\beta(E_k-\mu)}\right)$ striktně pro $V\to\infty$
- $\varrho = \left(\frac{\partial p}{\partial\mu}\right)_T = \frac{1}{V}\sum_k\frac{e^{-\beta(E_k-\mu)}}{1\mp e^{-\beta(E_k-\mu)}} = \frac{1}{V}\sum_k f_k^\pm$

  $= \frac{1}{V}\langle N\rangle = \frac{1}{V}\sum_k\langle n_k\rangle = \frac{1}{V}\sum_k f_k^\pm$
- $U = \langle H\rangle = -\left(\frac{\partial\ln Z_G^\pm}{\partial\beta}\right)_\alpha = \sum_k\frac{E_k e^{-\beta(E_k-\mu)}}{1\mp e^{-\beta(E_k-\mu)}} = \sum_k E_k f_k^\pm$

  $= \sum_k E_k\langle n_k\rangle = \sum_k E_k f_k^\pm$

Vyjádření pomocí hustoty stavů

→ vidíme, že obecně je třeba sečíst prvky tohoto typu:

$$\lim_{V\to\infty}\sum_k G(E_k) = ?$$

↖ obecná funkce E_k, např.: $E_k f_k^\pm(E_k)$

→ obecně lze formálně psát $\sum_k \xrightarrow{V\to\infty} \frac{V}{h^3}\int d^3p$

↖ zahuštění spektra 3D particle in a box situace

→ máme $\hat{H}_1 = \mathcal{E}(\vec{p})$, uvažujeme např. periodické o.p.
- najdeme vlastní stavy hybnosti, tj. rovinné vlny: $\hat{H}_1\psi(\vec{p}) = \mathcal{E}(\vec{p})\psi(\vec{p})$
- provedeme TD limitu

  $$\sum_k G(E_k) \longrightarrow \frac{V}{h^3}\int d^3p\, G(\mathcal{E}(\vec{p}))$$

→ hustota stavů: $g(E) := \sum_k\delta(E-E_k) = \frac{d\Gamma(E)}{dE}$

$\Gamma(E) = \sum_k\Theta(E-E_k)$ ← počet stavů s $E_k\le E$

→ obecně platí

$$\sum_k G(E_k)\cdot 1 = \sum_k G(E_k)\int dE\,\delta(E-E_k) = \int_0^\infty dE\, G(E)g(E)$$

⇒ stačí určit $g(E)$, respektive $\Gamma(E)$

→ v TD limitě:

$$\Gamma(E) = \sum_k\Theta(E-E_k) \longrightarrow \frac{V}{h^3}\int d^3p\,\Theta(E-\mathcal{E}(\vec{p})) = \frac{V}{h^3}\int_{\mathcal{E}(\vec{p})\le E} d^3p$$

- nerelativistické částice: $\mathcal{E}(\vec{p}) = \frac{p^2}{2m}$

  $\Gamma(E) = \frac{V}{h^3}\frac{4}{3}\pi\left(\sqrt{2mE}\right)^3$ ⇒ $g(E)\propto\sqrt{E}$
- ultrarelativistické částice: $\mathcal{E}(\vec{p}) = cp$

  $\Gamma(E) = \frac{V}{h^3}\frac{4}{3}\pi\left(\frac{E}{c}\right)^3$ ⇒ $g(E)\propto E^2$

→ hustota částic: $\varrho = \frac{1}{V}\sum_k f_k^\pm = \frac{1}{V}\int_0^\infty dE\, g(E)f^\pm(E)$

→ hustota energie: $u = \frac{1}{V}\sum_k E_k f_k^\pm = \frac{1}{V}\int_0^\infty dE\, E\, g(E)f^\pm(E)$

→ tlak:

$$p = \mp\frac{k_BT}{V}\sum_k\ln\left[1\mp e^{-\beta(E_k-\mu)}\right] = \mp\frac{k_BT}{V}\int dE\, g(E)\ln[\cdots]$$

$$\overset{PP}{=} \mp\frac{k_BT}{V}\left[\Gamma(E)\ln[\cdots]\right]_0^\infty + \frac{1}{V}\int_0^\infty dE\,\Gamma(E)\underbrace{\frac{e^{-\beta(E-\mu)}}{1\mp e^{-\beta(E-\mu)}}}_{f^\pm}$$

ln ~ exp útlum

$\Gamma(0) = 0$

$$p = \frac{1}{V}\int_0^\infty dE\,\Gamma(E)f^\pm(E)$$

⇒ užitečný trik: $\Gamma(E)\propto E^\alpha$ ⇒ $E g(E) = \alpha\Gamma(E)$

⇒ $u = \alpha p$ < nerelativistické: $u = \frac{3}{2}p$; ultrarelativistické: $u = 3p$

Klasická limita a kvantové korekce

→ pro nerelativistickou bezstrukturní částici:

$$\Gamma(E) = V\cdot A\cdot E^{3/2} \qquad A = \frac{1}{h^3}\frac{4}{3}\pi(2m)^{3/2}$$

fugacita $z := e^{\beta\mu}$ ← očekáváme klasické pro $z\ll 1$

protože $\langle n_i\rangle = \frac{1}{e^{\cdots}\mp1} \approx e^{-\beta(\varepsilon-\mu)} = ze^{-\beta E} \ll 1$ chceme

⇒ zředěný plyn

$$p = A\int_0^\infty dE\, E^{3/2}\frac{1}{e^{\beta(E-\mu)}\mp1} = A\beta^{-5/2}\int_0^\infty dx\frac{x^{3/2}}{z^{-1}e^x\mp1}$$

$$\varrho = \frac{3}{2}A\int_0^\infty dE\, E^{1/2}\frac{1}{e^{\beta(E-\mu)}\mp1} = \frac{3}{2}A\beta^{-3/2}\int_0^\infty dx\frac{x^{1/2}}{z^{-1}e^x\mp1}$$

→ vyjádříme pomocí funkce:

$$g_\nu^\pm(z) := \frac{1}{\Gamma(\nu)}\int_0^\infty dx\frac{x^{\nu-1}}{z^{-1}e^x\mp1}$$

- rozvoj pro $z\approx0$ dostaneme:

$$g_\nu^\pm(z) \approx \sum_{n=1}^{\infty}(\pm1)^{n-1}\frac{z^n}{n^\nu} = \begin{cases} z + \frac{z^2}{2^\nu} + \cdots & \text{bosony} \\ z - \frac{z^2}{2^\nu} + \cdots & \text{fermiony}\end{cases}$$

⇒ přepsáním dostaneme:

$$\frac{p}{k_BT} = A\Gamma\left(\tfrac{5}{2}\right)(k_BT)^{3/2}g_{5/2}^\pm(z)$$

$$\varrho = A\Gamma\left(\tfrac{5}{2}\right)(k_BT)^{3/2}g_{3/2}^\pm(z)$$

$$A\Gamma\left(\tfrac{5}{2}\right)(k_BT)^{3/2} = \frac{1}{h^3}\frac{4}{3}\pi(2m)^{3/2}\,\frac{5}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\underbrace{\sqrt{\pi}}_{\Gamma(\frac{1}{2})} = \Lambda^{-3}$$

Λ … dB vlnová délka $= \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_BT}}$

$$\frac{p}{k_BT} = \Lambda^{-3}g_{5/2}^\pm(z) \approx \Lambda^{-3}\left[z \pm \frac{z^2}{2^{5/2}} + \cdots\right]$$

$$\varrho = \Lambda^{-3}g_{3/2}^\pm(z) \approx \Lambda^{-3}\left[z \pm \frac{z^2}{2^{3/2}} + \cdots\right]$$

vyjádříme pomocí ϱ

$$z = \varrho\Lambda^3 + a(\varrho\Lambda^3)^2 \Rightarrow 0 = a \pm \frac{1}{2^{3/2}} = a = \mp\frac{1}{2^{3/2}}$$

$$\frac{p}{k_BT} = \Lambda^{-3}\left[\varrho\Lambda^3 \pm \left(\frac{1}{2^{5/2}} - \frac{1}{2^{3/2}}\right)\varrho^2\Lambda^6\right]$$

$$\frac{p}{k_BT} = \varrho\left[1 \mp \frac{1}{2^{5/2}}\varrho\Lambda^3\right]$$

- klasická limita: $\varrho\Lambda^3 \ll 1$
- korekce
  - kladné pro fermiony
  - záporné pro bosony